

Trabajo Práctico N°2: Explorando los Modelos OSI y TCP/IP

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos
Tecnicatura Universitaria en Programación — Modalidad a Distancia

Parte 1: Configuración de la Red

Topología implementada

Se configuró la siguiente topología en Cisco Packet Tracer, representando una red con servicios de infraestructura (DHCP, DNS y HTTP) conectados mediante un switch de capa 2.

Dispositivo	Modelo	IP	Máscara	Rol en la red
Servidor DHCP	Server-PT	192.168.1.1	255.255.255.0	Asigna IPs automáticamente
Servidor DNS	Server-PT	192.168.1.2	255.255.255.0	Resuelve nombres de dominio a IPs
Servidor HTTP	Server-PT	192.168.1.3	255.255.255.0	Sirve páginas web
Switch0	2960-24TT	—	—	Concentrador de la red local
PC0	PC-PT	192.168.1.100	255.255.255.0	Cliente que consume los servicios

Todos los dispositivos fueron conectados al switch mediante cables **Copper Straight-Through**.

1.1 — Configuración del Servidor DHCP

Se asignó la IP estática 192.168.1.1 al servidor DHCP. Luego, en la pestaña **Services** → **DHCP**, se configuró el pool de direcciones con los siguientes parámetros:

- **Default Gateway:** 192.168.1.1
- **DNS Server:** 192.168.1.2
- **Start IP Address:** 192.168.1.100
- **Maximum Users:** 50

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network topology is shown in the 'Physical' tab. It features a central '2960 24TT Switch0' connected to three servers: 'Server-PT DHCP', 'Server-PT DNS', and 'Server-PT HTTP'. A 'PC-PT PC0' is also connected to the switch. On the right, the 'DHCP' configuration window is open, showing the 'IP Configuration' tab. The 'Static' radio button is selected under 'IP Configuration'. The 'IPv4 Address' is set to '192.168.1.1', the 'Subnet Mask' is '255.255.255.0', and the 'DNS Server' is '192.168.1.2'. The 'IPv6 Configuration' tab is also visible, showing 'Static' configuration with an 'IPv6 Address' of 'FE80::203:E4FF:FE94:9D77'. The '802.1X' section is expanded, showing 'Use 802.1X Security' is unchecked, 'Authentication' is 'MD5', and 'Username' and 'Password' fields are empty. The bottom status bar shows 'Time: 00:10:00' and a 'Copper Straight-Through' cable selection.

1.2 — Configuración del Servidor DNS

Se asignó la IP estática 192.168.1.2 al servidor DNS. En la pestaña **Services** → **DNS**, se activó el servicio y se creó la siguiente entrada de tipo A Record:

Nombre	Tipo	Dirección IP
ejemplo.com	A Record	192.168.1.3

Esta entrada permite que cualquier dispositivo de la red que pregunte "¿cuál es la IP de ejemplo.com?" reciba como respuesta 192.168.1.3, la dirección del servidor HTTP.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The main workspace shows a network topology with three servers (Server-PT DHCP, Server-PT DNS, and Server-PT HTTP) connected to a central 2960 24TT Switch0, which is in turn connected to a PC-PT PC0. The interface includes a menu bar at the top, a toolbar with various icons, and a status bar at the bottom showing the time as 00:11:50.

On the right side, the 'DNS' configuration window is open, showing the 'Config' tab. The 'IP Configuration' section is active, with the 'Static' radio button selected. The IPv4 Address is set to 192.168.1.2, the Subnet Mask is 255.255.255.0, the Default Gateway is 0.0.0.0, and the DNS Server is 0.0.0.0. The 'IPv6 Configuration' section is also visible, with the 'Static' radio button selected. The IPv6 Address is empty, the Link Local Address is FE80::204:9AFF:FE, and the Default Gateway is empty. The '802.1X' section is also visible, with the 'Use 802.1X Security' checkbox unchecked, and the Authentication set to MD5. The Username and Password fields are empty.

1.3 — Configuración del Servidor HTTP

Se asignó la IP estática 192.168.1.3 al servidor HTTP. En la pestaña **Services** → **HTTP**, se verificó que el servicio estuviera habilitado (**On**). El servidor cuenta con las páginas predeterminadas de Packet Tracer listas para ser servidas.

The image shows a Cisco Packet Tracer network diagram and the configuration window for the HHTP server.

Network Diagram:

- A central 2960 24TT Switch0 is connected to three servers: Server-PT DHCP, Server-PT DNS, and Server-PT HHTP.
- The switch is also connected to a PC-PT PC0.

HHTP Configuration Window:

The configuration window is set to the **Desktop** tab. The **IP Configuration** section shows:

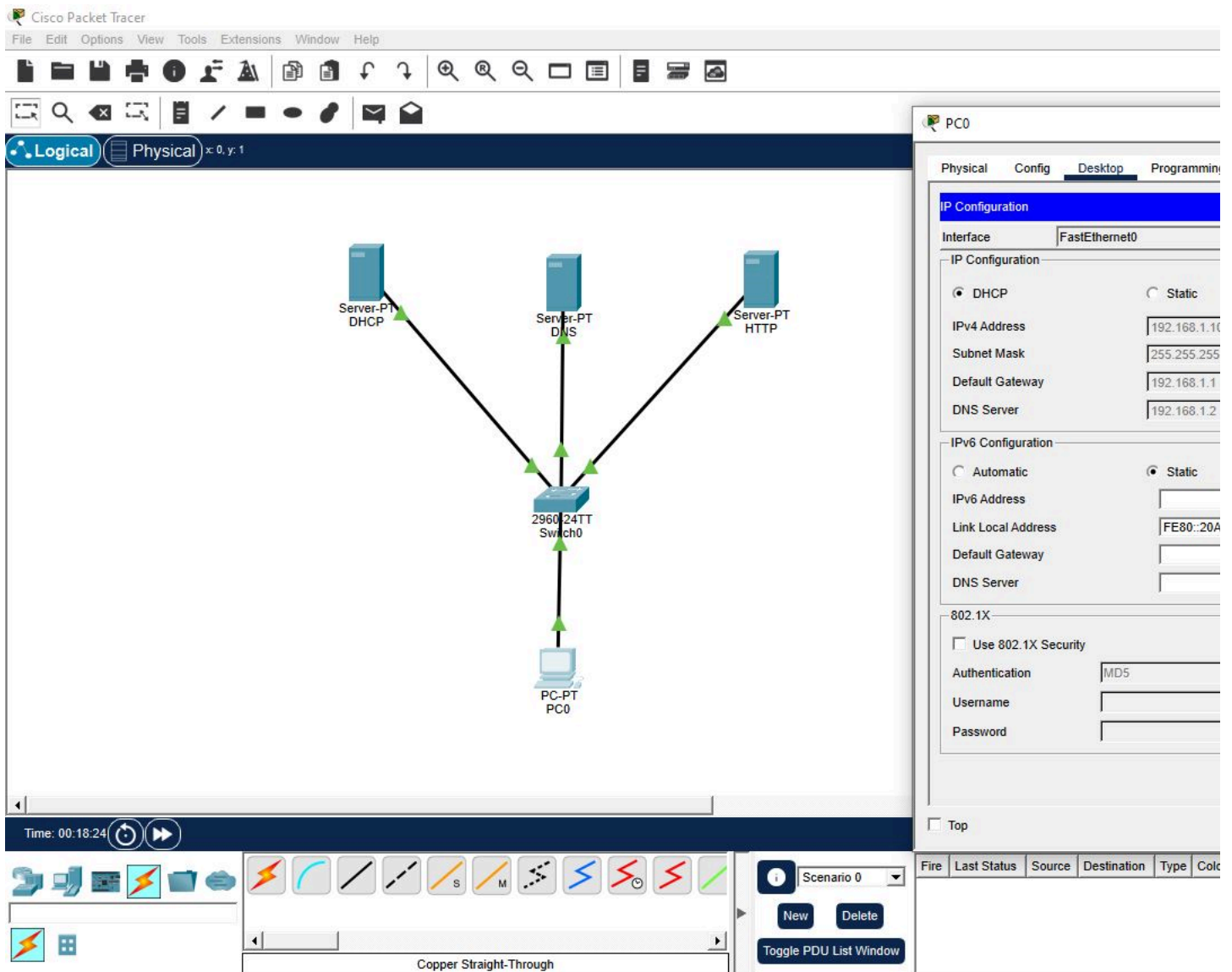
- IP Configuration:**
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - IPv4 Address: 192.168.1.3
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 0.0.0.0
 - DNS Server: 0.0.0.0
- IPv6 Configuration:**
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - IPv6 Address:
 - Link Local Address: FE80::250:FFF:FE4D:84C1
 - Default Gateway:
 - DNS Server:
- 802.1X:**
 - ☐ Use 802.1X Security
 - Authentication: MD5
 - Username:
 - Password:

The **Physical** tab is selected, showing the physical connection between the switch and the PC. The connection is labeled "Copper Straight-Through".

1.4 — Configuración de PC0 mediante DHCP

PC0 fue configurada en modo **DHCP**, permitiendo que el servidor DHCP le asignara automáticamente todos los parámetros de red:

- **IP asignada:** 192.168.1.100
- **Máscara:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.1.1
- **DNS Server:** 192.168.1.2



Parte 2: Verificación de la Red

2.1 — Pings a los tres servidores

Se ejecutaron pings desde PC0 hacia los tres servidores para verificar la conectividad a nivel IP:

```
C:\>ping 192.168.1.1
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

```
C:\>ping 192.168.1.2
```

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
...
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

```
C:\>ping 192.168.1.3
```

```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
...
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Los tres pings fueron exitosos con **0% de pérdida**, confirmando conectividad completa entre PC0 y los tres servidores.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The main workspace shows a network topology with three servers (Server-PT DHCP, Server-PT DNS, and Server-PT HTTP) connected to a central 2960 24TT Switch0, which is then connected to PC-PT PC0. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a status bar at the bottom.

On the right side, a PC0 window is open, showing the Command Prompt. The output of the ping commands is as follows:

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Loss = 0%
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Loss = 0%
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Loss = 0%
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

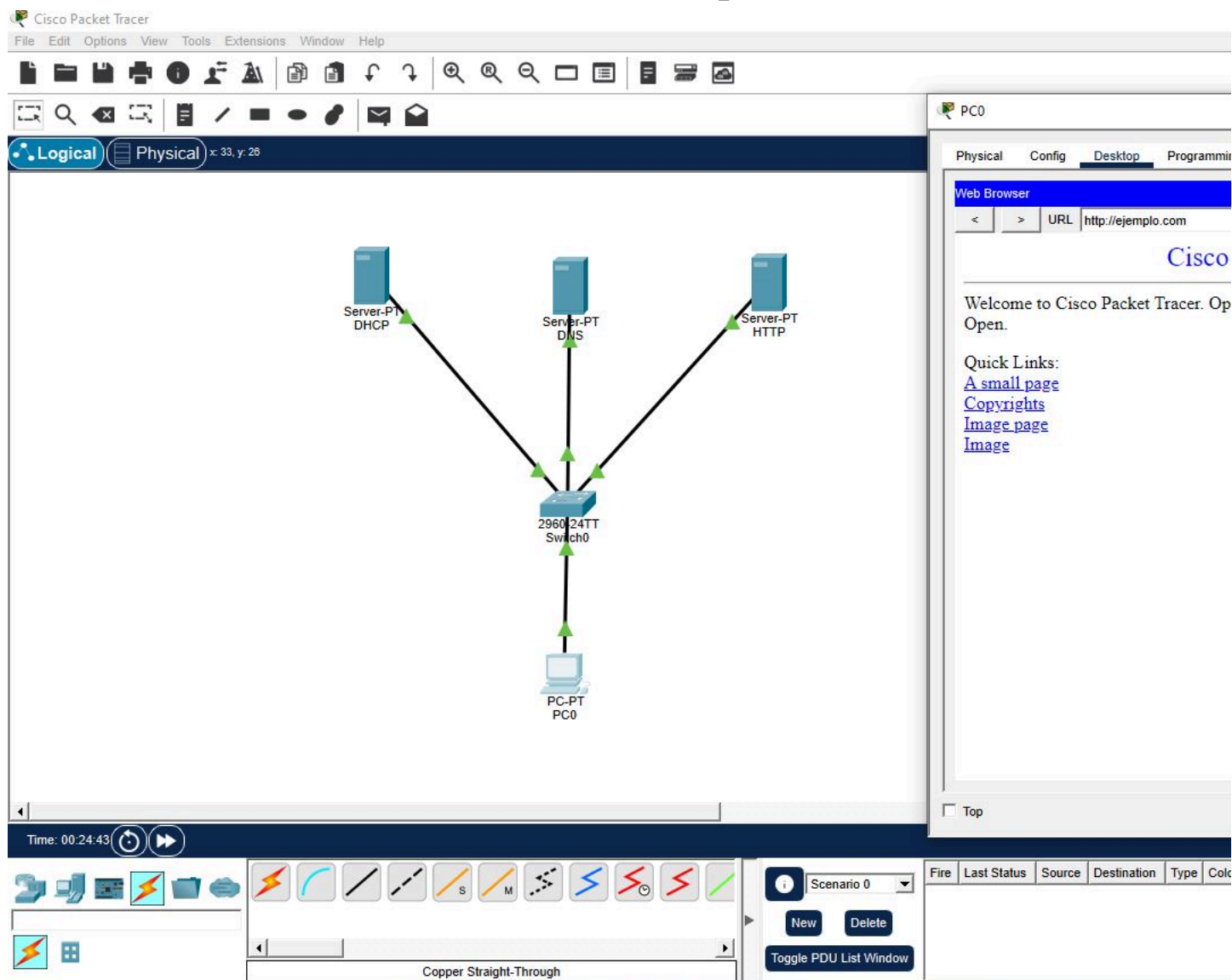
C:\>
  
```

2.2 — Acceso a ejemplo.com desde el navegador

Desde PC0 → **Desktop** → **Web Browser**, se ingresó la URL <http://ejemplo.com>. El proceso fue el siguiente:

1. PC0 consultó al servidor DNS (192.168.1.2) por UDP (puerto 53): "¿Cuál es la IP de ejemplo.com?"
2. El DNS respondió: 192.168.1.3
3. PC0 estableció una conexión TCP (puerto 80) con el servidor HTTP
4. El servidor HTTP respondió con el contenido de la página

La página cargó correctamente, mostrando el contenido del servidor HTTP de Packet Tracer.



2.3 — Modo Simulación: flujo de paquetes por capas OSI

Se activó el **modo Simulación** de Packet Tracer con los filtros DNS, HTTP, TCP y UDP habilitados. Al acceder nuevamente a <http://ejemplo.com>, se pudo observar el tráfico de paquetes moviéndose entre los dispositivos en tiempo real.

Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 768, y: 184

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
.....	0.006	Switch0
.....	0.007	HTTP
.....	0.008	Switch0
.....	0.008	--
.....	0.009	PC0
.....	0.009	--
.....	0.010	PC0
.....	0.010	Switch0
.....	0.011	Switch0
.....	0.012	HTTP
.....	0.013	Switch0
.....	0.013	--
.....	0.014	PC0
.....	0.015	Switch0
.....	0.016	HTTP
.....	0.017	Switch0
.....	0.018	PC0
.....	0.019	Switch0

Reset Simulation ☒ Constant Delay

Play Controls

Event List Filters - Visible Events
DHCP, DNS, EIGRPv6, HTTP, IoT TCP, TCP, UDP

Edit Filters

Time: 00:31:01.492 PLAY CONTROLS

Copper Straight-Through

Scenario 0
New Delete
Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
------	-------------	--------	-------------	------	-------

Al hacer click sobre uno de los paquetes HTTP en tránsito, se desplegó el panel **PDU Information** con el detalle de cada capa del modelo OSI:

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. The main workspace displays a network topology with three servers (Server-PT DHCP, Server-PT DNS, and Server-PT HTTP) connected to a central switch (2960 24TT Switch0), which is in turn connected to a PC (PC-PT PC0). The interface is set to 'Logical' view. On the right, the 'PDU Information at Device: HTTP' panel is open, showing the 'In Layers' and 'Out Layers' for the current packet. The 'In Layers' panel shows the following details:

- At Device: HTTP
- Source: PC0
- Destination: 192.168.1.3
- Layer 7: (empty)
- Layer 6: (empty)
- Layer 5: (empty)
- Layer 4: TCP Src Port: 1027, Dst Port: 80
- Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.100, Dest. IP: 192.168.1.3
- Layer 2: Ethernet II Header 000A.F3D4.3753 >> 00D0.58E8.6680
- Layer 1: Port FastEthernet0

The 'Out Layers' panel shows the same layers but with different values for Layer 2 and Layer 1. The bottom status bar shows the time as 00:41:02.632 and the current device as 'Copper Straight-Through'.

El panel reveló la siguiente información por capa:

Capa OSI	Contenido observado
Capa 1	FastEthernet0 — recepción del frame por la interfaz física
Capa 2	Ethernet II — MAC origen: 000A.F3D4.3753 → MAC destino: 00D0.58E8.6680
Capa 3	IP — origen: 192.168.1.100 (PC0) → destino: 192.168.1.3 (HTTP)
Capa 4	TCP — puerto origen: 1027 → puerto destino: 80 (HTTP)
Capa 7	HTTP — solicitud de la página web

Preguntas de Análisis

A. ¿Cuál es la función de las capas 2 y 3 del modelo OSI en esta red? ¿A qué capas del modelo TCP/IP corresponden?

Capa 2 — Enlace de Datos (OSI) = Acceso a la Red (TCP/IP): Esta capa es responsable de la transmisión de datos entre dispositivos dentro del mismo segmento de red local. Utiliza **direcciones MAC** para identificar los nodos de origen y destino a nivel físico. En esta topología, el switch opera en capa 2: cuando PC0 envía un paquete hacia el servidor HTTP, el switch examina las MACs del frame y lo reenvía únicamente por el puerto correspondiente. En el modo Simulación se observó esto con claridad: la capa 2 del paquete HTTP mostraba 000A.F3D4.3753 como MAC de origen (PC0) y 00D0.58E8.6680 como MAC de destino (switch/servidor).

Capa 3 — Red (OSI) = Internet (TCP/IP): Esta capa gestiona el direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes. Utiliza **direcciones IP** para identificar origen y destino de forma global. En la práctica, cuando PC0 (192.168.1.100) se comunicó con el servidor HTTP (192.168.1.3), la capa 3 determinó que ambos pertenecen a la misma subred 192.168.1.0/24, por lo que la comunicación fue directa sin necesidad de un router.

En el modelo TCP/IP, estas dos capas OSI se fusionan en una sola denominada **Acceso a la Red**, que engloba tanto el direccionamiento físico (MAC) como el enrutamiento lógico (IP).

B. ¿Por qué es importante el protocolo TCP para el servidor HTTP y UDP para el servidor DNS?

HTTP usa TCP porque la transferencia de páginas web requiere **confiabilidad total**: los datos deben llegar completos, en orden y sin errores. TCP establece una conexión previa mediante el *three-way handshake* (SYN → SYN-ACK → ACK), confirma la recepción de cada segmento con ACK y retransmite automáticamente cualquier paquete perdido. Esto quedó evidenciado en el modo Simulación: antes de transferir el contenido HTML, se observó el intercambio de paquetes TCP de establecimiento de conexión en el puerto **80**.

DNS usa UDP porque las consultas de nombres son mensajes pequeños donde la **velocidad** es prioritaria sobre la confiabilidad. UDP no establece conexión ni espera confirmaciones, lo que lo hace significativamente más rápido. Si una consulta DNS se pierde, la aplicación simplemente la reenvía. En el modo Simulación se observaron los paquetes DNS usando el puerto **53 UDP** para resolver `ejemplo.com` antes de que comenzara la comunicación HTTP.

C. ¿Qué sucede si el servidor DNS no está correctamente configurado?

Si el servidor DNS no está configurado (o lo está incorrectamente), se produce una **falla en la resolución de nombres de dominio**. Esto fue comprobado durante el desarrollo de la práctica: al intentar acceder a `http://ejemplo.com` antes de configurar correctamente el DNS en PC0, el navegador devolvió el error “**Host Name Unresolved**”, lo que significa que la petición de traducción del nombre a IP no pudo completarse.

Sin embargo, la conectividad IP directa continuó funcionando: los pings a `192.168.1.3` respondieron correctamente, y al escribir directamente `http://192.168.1.3` en el navegador la página cargaba sin problemas. Esto demuestra que el DNS es una capa de abstracción que traduce nombres legibles a direcciones IP, pero no es imprescindible para la comunicación IP en sí misma. En entornos reales, una falla de DNS puede inutilizar la navegación web y la mayoría de los servicios de Internet para los usuarios, aun cuando la red física y el enrutamiento IP funcionen perfectamente.